Modelo SEIIRD para comprender la pandemia COVID-19

SEIIRD model to understand the COVID-19 pandemic

Laura Valeria Pineda Martinez **Andrés David Cadena Simons**
Mateo Andrés Manosalva Amaris **Andrés Felipe Vargas Daniel**

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de ciencias, Sede Bogotá

lpinedam@unal.edu.co; acadenas@unal.edu.co; mmanosalva@unal.edu.co; anvargasd@unal.edu.co

Fecha de envío: 28 de julio de 2021

Resumen: El proyecto abarca la más reciente crisis de salud en el mundo, la pandemia COVID-19. Se hace una revisión cronológica de la enfermedad y algunas de sus consecuencias en el país y en el mundo. A lo largo del documento se realiza un modelado de la pandemia en C++ usando el método Runge-Kutta y el modelo para enfermedades infecciosas SEIIRD (Susceptible, Expuesto, Infeccioso sintomático, Infeccioso asintomático, Recuperado y Difunto) con el fin de entender matemáticamente cómo se ha comportado y cómo podría comportarse y por supuesto, dar así una herramienta para el análisis de las medidas tomadas a nivel nacional y local.

Palabras clave: Modelo SEIIRD, COVID-19, Runge-Kutta, C++.

Abstract: The project covers the most recent health crisis in the world, the COVID-19 pandemic. A chronological review of the disease and some of its consequences in the country and in the world is made. Throughout the paper a modeling of the pandemic is done in C++ using the Runge-Kutta method and the model for infectious diseases SEIIRD (Susceptible, Exposed, Symptomatic Infectious, Asymptomatic Infectious, Recovered and Deceased) in order to understand mathematically how it has behaved and how it could behave and of course, to give a tool for the analysis of the measures taken at national and local levele.

Key Words: SEIIRD model, COVID-19, Runge-Kutta, C++.

1. Introducción

Acá hacemos una breve exposición de cómo ha sido afectada la nación de Colombia por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como Covid-19 o Coronavirus, para así dar un mejor entendimiento sobre cuál fue la problemática en ámbitos tanto sociales como de salud en el intervalo de tiempo desde que se empezó a sospechar de un primer contagiado hasta mediados del año 2021. Por lo tanto, comentamos cuales son sus síntomas, desde cuanto se tiene registro de los contagiados, como ha sido tratado y cuales han sido las decisiones tomadas por el Gobierno colombiano. Para comenzar y entender de una forma clara la problemática hablaremos de los síntomas y las consecuencias que trae al ciudadano en el momento en el que este se contagia. Empezando, los síntomas más habituales de la Covid-19 suelen ser: fiebre, tos seca y cansancio,

pero no se descarta que en algunas personas llega a causar: pérdida del olfato o gusto, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, nauseas o vómitos, diarreas e incluso escalofríos o vértigo y quizás en personas que suelen pasar la infección con más complicaciones llegan a pasar por: dificultad respiratoria, perdida de apetito, confusión, dolor u opresión en el pecho, temperatura alta, irritabilidad, merma de la conciencia, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y hasta complicaciones neurológicas como lo puede ser accidentes cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales (**Bib04**). Por otro lado, en Colombia se venían dando sospechas de un primer contagiado desde principios de enero del 2020, pero como tal, según la revista Semana (Semana[a], 2020) el primer contagio se registró el día 6 de marzo del 2020 en la ciudad de Bogotá con una paciente proveniente de Milán, Italia, luego, para el día 12 de marzo (Reuters, 2020) "Colombia declaró una emergencia sanitaria para contener un brote del nuevo coronavirus, suspendiendo eventos públicos con más de 500 personas, incluida la liga de fútbol, e impidiendo que los cruceros atraquen en sus puertos", el 15 de marzo, según (Radio Caracol, 2020) el gobierno anunció la suspensión de clases presenciales en colegios y universidades públicas y privadas y para el final del mes ya se habían declarado 702 casos de Covid-19, de los cuales 10 habían fallecido y 10 se habían recuperado (Semana[b], 2020), por otro lado se vivía ya la cuarentena total en el país (RCN-radio, 2020). Después de todo esto, hasta llegar a finales del año 2020 ya se habrían confirmado alrededor de 1.007.711 casos positivos en el país a pesar de haber pasado ya más de 150 días de aislamiento preventivo en los cuales estudiantes continuaban su vida académica a través de la modalidad virtual, niños, jóvenes y ancianos se mantuvieran en cuarentena con toques de queda en distintos horarios y adultos que solo podían salir en días específicos, lo que se denominó pico y cédula, negocios como bares, restaurantes y sitios de grandes aglomeraciones cerrados o trabajando a domicilio y algunos otros protestando por la muerte de Javier Ordóñez (Semana[c], 2020). Luego, en el intervalo de tiempo desde principios del 2021 hasta la fecha actual en la que se escribe este documento se han presentado nuevas cepas del virus en el país (El-país, 2021), se han tomado planes para tener medidas de alternancia entre lo virtual y lo presencial para los estudiantes, se comenzó con un plan de vacunación y se vive una protesta y Paro Nacional desde el día 28 de abril (DW, 2021)). Por consiguiente, como lo dice el Ministerio de Salud (Minsalud[a], 2021) hemos pasado por un total de 4.668.750 casos positivos de Covid-19 de los cuales 4.422.866 han sido recuperados y 117.131 han sido fallecidos, además de esto, se han aplicado alrededor de 23.832.572 dosis de vacunas según el informe de vacunación en Colombia realizado por el Ministerio de Salud (Minsalud[b], 2021).

2. Descripción matemática

Es necesario conocer los parámetros, métodos y ecuaciones utilizadas en el proyecto y que más adelante se verán evidenciadas en el código, para comprender a profundidad el procedimiento a realizar y las conclusiones del trabajo.

2.1. Método Runge-Kutta de orden 4

Uno de los métodos más utilizados para resolver numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método numérico de Runge-Kutta de

orden cuatro. Este proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y es fácilmente programable en un software para realizar las iteraciones necesarias.

El método de Runge-Kutta se usa para resolver ecuaciones diferenciales de la forma:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0$$

Hay variaciones en el método de Runge-Kutta de cuarto orden pero el más utilizado es el método en el cual se elige un tamaño de paso **h** y un número máximo de iteraciones **n** tal que

$$y_0 = y(t_0)$$
$$k_1 = f(t_i, y_i)$$
$$k_2 = f(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1)$$
$$k_3 = f(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2)$$
$$k_4 = f(t_i + h, y_i + hk_3)$$

y se realiza la iteración

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Para $i = 0, 1, 2, ..., n - 1$. La solución se encontrará dentro del intervalo $(t_0, t_0 + h)$.

2.2. Parámetros y valores iniciales

Para empezar nuestra clasificación de personas para una población total (N) de 9000000 será la siguiente para el día número 0:

- 9000000 para la población susceptible (S).
- 5368.44 para la población expuesta (E).
- 1400 para la población infectada asintomática (I_a).
- 140 para la población infectada sintomática (Is).
- 3.486 para la población recuperada (R).
- 0 para la población muerta (D).

Nótese que en el día 0 la población susceptible es igual a la población total (S = N) y el número de muertos es igual a 0 (D = 0).
Luego, los parámetros que se tomaron en nuestro modelo fueron:

- Una tasa de contagio (β) de 0.166 en 1/días.
- Una fracción de recuperados (r_β) de 0.5 en N/A.
- Una tasa de exposición (ε) de 1/5 en 1/días
- Una fracción de asintomáticos (p_a) de 0.8 en una probabilidad de: N/A.
- Una tasa de recuperación (μ) de 1/21 en 1/días.
- Una fracción de casos sintomáticos (p_d) que mueren de 0.03 en una probabilidad: N/A.

2.3. Ecuaciones del modelo SEIIRD

Las ecuaciones diferenciales del modelo se exponen antes del código de la siguiente manera:

$$\frac{dS}{dt} = -\left(\beta r_\beta S_t \frac{I_a}{N} + \beta S_t \frac{I_s}{N}\right)$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta(r_\beta) S_t \frac{I_a}{N} + \beta S_t \frac{I_s}{N} - (\varepsilon p_a E_t + \varepsilon(1-p_a)E_t)$$

$$\frac{dI_a}{dt} = \varepsilon p_a E_t - \mu I_a$$

$$\frac{dI_s}{dt} = \varepsilon(1-p_a)E_t - \mu(1-p_D)I_s - \mu p_D I_s$$

$$\frac{dR}{dt} = \mu(1-p_D)I_s + \mu I_a$$

$$\frac{dD}{dt} = \mu p_D I_s$$

3. Código en C++

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <iomanip>

using namespace std;

//Trabajo final sobre estadísticas de COVID19 - Modelo SEIIRD

//Empezamos declarando las variables con los valores y unidades que vamos a usar

//Población susceptible (S), individuos sin inmunidad al agente infeccioso (virus), y que por tanto puede ser infectada si es expuesta al agente infeccioso.
//Población expuesta (E), individuos infectado pero que aún no tienen la capacidad de infectar a los demás.
//Población infectada (I), individuos que están infectados en un momento dado y pueden transmitir la infección a individuos de la población susceptible con la que entran en contacto.Estos se dividen en infectados sintomáticos (I_s) e infectados asintomáticos (I_a) que son menos infecciosos que los sintomáticos
//Población recuperada (R), individuos que se recuperaron después de estar infectados
//Población fallecida (D) (por sus siglas en inglés) son los individuos que no lograron superar la enfermedad.

//Aquí se declara el sistema de ecuaciones diferenciales que define el modelo

long double dS_t(int t, float S_t, float Ia, float Is);
long double dE(int t, float S_t, float Ia, float Is, float E_t);
long double dIa(int t, float E_t, float Ia);
long double dIs(int t, float E_t, float Is);
long double dR(int t, float Is, float Ia);
long double dD(int t, float Is);
```

```
int main(){

        long double S_t, E_t, Ia, Is, R, N, D;


        //Número total de personas en el día 0 (Estos son los valores iniciales de las ecuaciones diferenciales. Valores conocidos)

        S_t = 9000000; //Número total de la población.
        E_t = 5368.44; //Número inicial de personas expuestas.
        Ia = 1400.0; //Número inicial de personas infectadas asintomáticas.
        Is = 140.0;  //Número inicial de personas infectadas sintomáticas.
        R = 3.486; //Es el número básico reproductivo. Es el número de nuevos infectados producidos por un infectado si toda la población es susceptible
        //R_0 = Beta/u. Si R_0 < 1 entonces la pandemia está controlada.
        D = 0.0; //Numero de muertes en el día 0


        //Aquí definimos unas listas vacías (vectores en C++) para guardar los datos obtenidos en las iteraciones para poder graficar. El número de listas será el numero de ecuaciones diferenciales que tenemos mas la lista del eje de las x, que en este caso serán los intervalos de tiempo desde cero hasta 366.

        vector<int> Lista_t; //Lista para el eje x. Este es el eje del tiempo.
        vector<float> Lista_S; //Lista para valores de S_t
        vector<float> Lista_E; //Lista para valores de E
        vector<float> Lista_Ia; //Lista para valores de Ia
        vector<float> Lista_Is; //Lista para valores de Is
        vector<float> Lista_R; //Lista para valores de R
        vector<float> Lista_D; //Lista para valores de D

        //Aquí declaramos el bloque de código (bucles for) para cada una de las ecuaciones diferenciales para hallar su solución

int Iteraciones = 366; //Esta variable nos dice el numero de iteraciones que haremos en el método numérico para hallar la solución de la ecuación diferencial. En este caso, vamos a usar 366, que es el numero de días que se nos pidió usar.
int a = 0; //Cota inferior del intervalo que vamos a usar. En este caso, el intervalo son los días del a o. Los días empiezan en el día 0.
int b = 366; //Cota superior del intervalo. Es el número de días del a o.
int h = (b - a)/Iteraciones;

int t = a;

int i;

for(i = 0; i <= Iteraciones; i++){

    Lista_t.push_back(i); //Aquí se agrega a la lista el elemento i, que en este caso serán los valores del tiempo en cada iteración.
    Lista_S.push_back(S_t); //Aquí se agrega el valor de S_t iterado.
    Lista_E.push_back(E_t); //Aquí se agrega el valor de E_t iterado.
    Lista_Ia.push_back(Ia); //Aquí se agrega el valor Ia iterado.
    Lista_Is.push_back(Is); //Aquí se agrega el valor Is iterado.
    Lista_R.push_back(R); //Aquí se agrega el valor R iterado.
    Lista_D.push_back(D); //Aquí se agrega el valor D iterado.

        cout <<"Dia = "<<i<<"\t"<<"S = "<<S_t<<"\t"<<"E = "<<E_t<<"\t"<<"I_a = "<<Ia<<"\t"<<"Is = "<<Is<<"\t"<<"R = "<<R<<"\t"<<"D = "<<D<<endl;
```

```
        float S_1 = dS_t(t,S_t,Ia,Is);
    float E_1 = dE(t,S_t,Ia,Is,E_t);
    float Ia_1 = dIa(t,E_t,Ia);
    float Is_1 = dIs(t,E_t,Is);
    float R_1 = dR(t,Is,Ia);
    float D_1 = dD(t,Is);

        float S_2 = dS_t(t + h*0.5, S_t + (h*0.5)*S_1, Ia + (h*0.5)*Ia_1, Is + (h*0.5)*Is_1);
    float E_2 = dE(t + h*0.5, S_t + (h*0.5)*S_1, Ia + (h*0.5)*Ia_1, Is + (h*0.5)*Is_1, E_t + (h*0.5)*E_1);
    float Ia_2 = dIa(t + h*0.5, E_t + (h*0.5)*E_1, Ia + (h*0.5)*Ia_1);
    float Is_2 = dIs(t + h*0.5, E_t + (h*0.5)*E_1, Is + (h*0.5)*Is_1);
    float R_2 = dR(t + h*0.5, Is + (h*0.5)*Is_1, Ia + (h*0.5)*Ia_1);
    float D_2 = dD(t + h*0.5, Is + (h*0.5)*Is_1);

    float S_3 = dS_t(t + h*0.5, S_t + (h*0.5)*S_2, Ia + (h*0.5)*Ia_2, Is + (h*0.5)*Is_2);
    float E_3 = dE(t + h*0.5, S_t + (h*0.5)*S_2, Ia + (h*0.5)*Ia_2, Is + (h*0.5)*Is_2, E_t + (h*0.5)*E_2);
    float Ia_3 = dIa(t + h*0.5, E_t + (h*0.5)*E_2, Ia + (h*0.5)*Ia_2);
    float Is_3 = dIs(t + h*0.5, E_t + (h*0.5)*E_2, Is + (h*0.5)*Is_2);
    float R_3 = dR(t + h*0.5, Is + (h*0.5)*Is_2, Ia + (h*0.5)*Ia_2);
    float D_3 = dD(t + h*0.5, Is + (h*0.5)*Is_2);

    float S_4 = dS_t(t + h, S_t + (h)*S_3, Ia + (h)*Ia_3, Is + (h)*Is_3);
    float E_4 = dE(t + h, S_t + (h)*S_3, Ia + (h)*Ia_3, Is + (h)*Is_3, E_t + (h)*E_3);
    float Ia_4 = dIa(t + h, E_t + (h)*E_3, Ia + (h)*Ia_3);
    float Is_4 = dIs(t + h, E_t + (h)*E_3, Is + (h)*Is_3);
    float R_4 = dR(t + h, Is + (h)*Is_3, Ia + (h)*Ia_3);
    float D_4 = dD(t + h, Is + (h)*Is_3);


    S_t = S_t + (h*(S_1 + 2*S_2 + 2*S_3 + S_4)/6);
    E_t = E_t + (h*(E_1 + 2*E_2 + 2*E_3 + E_4)/6);
    Ia = Ia + (h*(Ia_1 + 2*Ia_2 + 2*Ia_3 + Ia_4)/6);
    Is = Is + (h*(Is_1 + 2*Is_2 + 2*Is_3 + Is_4)/6);
    R = R + (h*(R_1 + 2*R_2 + 2*R_3 + R_4)/6);
    D = D + (h*(D_1 + 2*D_2 + 2*D_3 + D_4)/6);

    t = a + i*h;

        }

        return 0;
}

//Definición de las ecuaciones diferenciales del modelo.

long double dS_t(int t, float S_t, float Ia, float Is){
        float Beta, r_b, epsilon, p_a, u, p_d,N;

        Beta = 0.166; //1/días //Es la tasa de contagio o transmisión (Agresividad de virus, alimentación, protección, inmunidad de la población)
        r_b = 0.5; //N/A
        epsilon = 0.2; //1/días //Es la tasa de exposición (supuestamente esas personas que no contagian)
        p_a = 0.8; //probabilidad: N/A #Fracción de las personas que van a ser asintomáticas #(1 - p_a) es la fracción de las personas que van a ser sintomáticas.
```

```
        u = 0.04761; //1/días //tasa de recuperación (Tratamientos, tipos de virus, defensas, población) #El periodo medio de recuperación es 1/u
        p_d = 0.03; //probabilidad: N/A //Es la fracción de casos sintomáticos que mueren.
        N = 9000000.0; //Notese que S = N
        long double Valor = -(Beta*r_b*S_t*(Ia/N) + Beta*S_t*(Is/N));
    return Valor;
}

long double dE(int t, float S_t, float Ia, float Is, float E_t){
        float Beta, r_b, epsilon, p_a, u, p_d,N;

        Beta = 0.166;
        r_b = 0.5;
        epsilon = 0.2;
        p_a = 0.8;
        u = 0.04761;
        p_d = 0.03;
        N = 9000000.0;
        long double Valor = Beta*r_b*S_t*(Ia/N) + Beta*S_t*(Is/N) - (epsilon*p_a*E_t + epsilon*(1 - p_a)*E_t);
    return Valor;

}

long double dIa(int t, float E_t, float Ia){
        float Beta, r_b, epsilon, p_a, u, p_d,N;

        Beta = 0.166;
        r_b = 0.5;
        epsilon = 0.2;
        p_a = 0.8;
        u = 0.04761;
        p_d = 0.03;
        N = 9000000.0;
        long double Valor = epsilon*p_a*E_t - u*Ia;
    return Valor;
}

long double dIs(int t, float E_t, float Is){
        float Beta, r_b, epsilon, p_a, u, p_d,N;

        Beta = 0.166;
        r_b = 0.5;
        epsilon = 0.2;
        p_a = 0.8;
        u = 0.04761;
        p_d = 0.03;
        N = 9000000.0;
        long double Valor = epsilon*(1 - p_a)*E_t - u*(1 - p_d)*Is - u*p_d*Is;
    return Valor;
}

long double dR(int t, float Is, float Ia){
        float Beta, r_b, epsilon, p_a, u, p_d,N;

        Beta = 0.166;
        r_b = 0.5;
        epsilon = 0.2;
        p_a = 0.8;
        u = 0.04761;
        p_d = 0.03;
        N = 9000000.0;
```

```
        long double Valor = u*(1 - p_d)*Is + u*Ia;
    return Valor;
}

long double dD(int t, float Is){
        float Beta, r_b, epsilon, p_a, u, p_d,N;

        p_a = 0.8;
        u = 0.04761;
        p_d = 0.03;

        long double Valor = u*p_d*Is;
    return Valor;
}
```

4. Resultados

4.1. Tabla modelo SEIIRD

La tabla que se realizó en el código anterior muestra los valores para cada variable en lapsos de un día.

Dia	S_t	E_t	I_a	I_s	R	D
0	9,0000000E+06	5368.44	1400	140	3.486	0
1	8,9998100E+11	4565.25	2107.19	326.562	985.566	0.33812
2	8,9995500E+11	3980.3	2673.99	477.572	231.542	0.916066
3	8,9992200E+11	3560.31	3136.64	602.11	395.241	168.985
4	8,9988300E+11	3265.24	3522.44	707.026	584.317	262.679
5	8,9984000E+10	3064.96	3852.01	797.489	794.846	370.272
6	8,9979300E+11	2936.83	4140.9	877.406	1023.96	489.992
7	8,9974200E+11	2863.83	4400.87	949.737	1269.61	620.554
8	8,9968800E+11	2833.21	4640.83	1016.72	1530.34	761.042
9	8,9963100E+11	2835.37	4867.54	1080.07	1805.16	91.082
10	8,9957200E+11	2863.13	5086.15	1141.08	2093.42	106.947
11	8,9950900E+11	2911.14	5300.58	1200.76	2394.77	123.672
12	8,9944400E+11	2975.39	5513.87	1259.86	2709.03	141.245
13	8,9937600E+11	3052.9	5728.36	1319	3036.19	159.661
14	8,9930500E+11	3141.46	5945.88	1378.64	3376.36	178.926
15	8,9923200E+11	3239.46	6167.89	1439.15	3729.77	199.048
16	8,9915500E+11	3345.73	6395.55	1500.85	4096.7	220.042
17	8,9907600E+11	3459.42	6629.83	1563.98	4477.51	241.928
18	8,9899300E+11	3579.93	6871.52	1628.75	4872.59	264.727
19	8,9890800E+11	3706.87	7121.31	1695.34	5282.41	288.463
20	8,9881900E+11	3839.99	7379.82	1763.92	5707.44	313.165
21	8,9872700E+11	3979.14	7647.58	1834.63	6148.22	338.862
22	8,9863100E+11	4124.26	7925.1	1907.6	6605.29	365.584
23	8,9853200E+11	4275.37	8212.87	1982.97	7079.24	393.365
24	8,9842900E+11	4432.53	8511.35	2060.85	7570.68	422.241
25	8,9832300E+11	4595.83	8820.98	2141.37	8080.25	452.248

26	8,9821200E+11	4765.41	9142.23	2224.66	8608.62	483.425
27	8,9809800E+11	4941.44	9475.54	2310.82	9156.49	515.811
28	8,9797900E+11	5124.08	9821.38	2399.98	9724.56	54.945
29	8,9785500E+11	5313.56	10180.2	2492.26	10313.6	584.384
30	8,9772800E+11	5510.08	10552.5	2587.79	10924.4	620.659
31	8,9759500E+11	5713.88	10938.8	2686.7	11557.7	658.323
32	8,9745700E+11	5925.2	11339.5	2789.12	12214.4	697.424
33	8,9731500E+11	6144.3	11755.3	2895.18	12895.4	738.014
34	8,9716700E+11	6371.46	12186.6	3005.03	13601.5	780.146
35	8,9701400E+11	6606.95	12633.9	3118.81	14333.6	823.875
36	8,9685500E+11	6851.06	13098	3236.66	15092.9	869.257
37	8,9669000E+10	7104.11	13579.3	3358.75	15880.1	916.353
38	8,9651900E+11	7366.4	14078.5	3485.23	16696.5	965.224
39	8,9634200E+11	7638.27	14596.2	3616.25	17542.9	101.593
40	8,9615800E+11	7920.05	15133.1	3752	18420.7	106.855
41	8,9596700E+11	8212.09	15689.9	3892.65	19330.9	112.314
42	8,9577000E+10	8514.75	16267.2	4038.37	20274.6	117.977
43	8,9556500E+11	8828.42	16865.9	4189.36	21253.2	123.852
44	8,9535300E+11	9153.47	17486.6	4345.8	22.268	129.947
45	8,9513300E+11	9490.31	18130.2	4507.9	23320.2	136.269
46	8,9490500E+11	9839.35	18797.4	4675.85	24411.2	142.827
47	8,9466800E+11	10201	19489.2	4849.88	25542.4	149.629
48	8,9442300E+11	10575.7	20206.3	5030.2	26715.4	156.684
49	8,9416900E+11	10964	20949.7	5217.04	27931.6	164.001
50	8,9390500E+11	11366.3	21720.3	5410.64	29192.6	171.59
51	8,9363200E+11	11783	22519	5611.22	30500.1	179.461
52	8,9334900E+11	12214.7	23346.9	5819.06	31855.7	187.623

53	8,9305500E+11	12661.9	24204.9	6034.4	33261.2	196.087
54	8,9275100E+11	13125.1	25094.2	6257.5	34718.5	204.864
55	8,9243600E+11	13604.9	26015.9	6488.66	36229.3	213.966
56	8,9210900E+11	14101.8	26971	6728.14	37795.7	223.404
57	8,9177100E+11	14616.4	27960.7	6976.25	39419.6	233.19
58	8,9142000E+10	15149.4	28986.2	7233.28	41103.1	243.336
59	8,9105600E+11	15701.3	30048.8	7499.55	42848.5	253.857
60	8,9067900E+11	16272.7	31149.8	7775.38	44657.8	264.764
61	8,9028900E+11	16864.4	32290.5	8061.11	46533.5	276.073
62	8,8988400E+11	17477	33472.2	8357.07	48477.9	287.796
63	8,8946500E+11	18111.1	34696.4	8663.63	50493.5	299.951
64	8,8903000E+10	18767.6	35964.5	8981.14	52582.7	312.55
65	8,8858000E+10	19447.1	37278	9309.98	54748.4	325.611
66	8,8811400E+11	20150.3	38638.4	9650.54	56993.2	339.151
67	8,8763100E+11	20878.1	40047.5	10003.2	59319.9	353.185
68	8,8713100E+11	21631.3	41506.7	10368.4	61731.4	367.732
69	8,8661200E+11	22410.6	43017.8	10746.6	64230.8	382.81
70	8,8607500E+11	23216.9	44582.5	11138.1	66821.2	398.437
71	8,8551900E+11	24051	46202.6	11543.5	69505.8	414.633
72	8,8494400E+11	24913.8	47880	11963.2	72.288	431.419
73	8,8434700E+11	25806.2	49616.5	12397.6	75171.1	448.814
74	8,8373000E+10	26729.1	51414.2	12847.3	78158.7	466.841
75	8,8309000E+10	27683.5	53274.9	13312.8	81254.6	485.522
76	8,8242800E+11	28670.3	55200.8	13794.6	84462.5	504.878
77	8,8174200E+11	29690.5	57193.9	14293.1	87786.3	524.935
78	8,8103300E+11	30745.1	59256.4	14809	91.230	545.716
79	8,8029800E+11	31835.1	61390.7	15342.8	94797.9	567.247

80	8,7953700E+11	32961.5	63598.8	15895	98494.2	589.553
81	8,7875000E+10	34125.4	65883.2	16466.4	102.323	612.662
82	8,7793500E+11	35327.8	68246.3	17057.3	106.290	636.6
83	8,7709200E+11	36569.9	70690.6	17668.6	110.399	661.397
84	8,7622000E+10	37852.8	73218.4	18300.8	114.655	687.082
85	8,7531700E+11	39177.6	75832.5	18954.4	119.063	713.686
86	8,7438300E+11	40545.4	78535.4	19630.3	123.628	741.238
87	8,7341700E+11	41957.4	81329.8	20329.1	128.356	769.773
88	8,7241800E+11	43414.7	84218.4	21051.4	133.252	799.322
89	8,7138400E+11	44918.6	87204.2	21798	138.321	829.92
90	8,7031500E+11	46470.1	90289.8	22569.5	143.571	861.602
91	8,6921000E+10	48070.6	93478.2	23366.8	149.005	894.404
92	8,6806700E+11	49721.2	96772.4	24190.5	154.632	928.364
93	8,6688500E+11	51423	100175	25041.3	160.457	963.519
94	8,6566400E+11	53177.4	103690	25920.1	166.486	999.91
95	8,6440200E+11	54985.5	107320	26827.7	172.726	1037.58
96	8,6309700E+11	56848.5	111068	27764.7	179.185	1076.56
97	8,6174900E+11	58767.6	114937	28732.1	185.869	1116.9
98	8,6035600E+11	60744	118930	29730.5	192.785	1158.65
99	8,5891800E+11	62778.9	123051	30760.9	199.942	1201.85
100	8,5743200E+11	64873.4	127303	31824.1	207.346	1246.54
101	8,5589700E+11	67028.6	131690	32920.8	215.006	1292.77
102	8,5431300E+11	69245.7	136214	34051.9	222.929	1340.6
103	8,5267700E+11	71525.7	140879	35218.3	231.124	1390.06
104	8,5098900E+11	73869.8	145689	36420.8	239.599	1441.22
105	8,4924700E+11	76278.8	150646	37660.2	248.363	1494.12
106	8,4744900E+11	78753.7	155755	38937.3	257.425	1548.82

107	8,4559500E+11	81295.6	161018	40253.1	266.794	1605.36
108	8,4368200E+11	83905.1	166438	41608.4	276.478	1663.82
109	8,4170900E+11	86583.2	172020	43003.9	286.488	1724.24
110	8,3967500E+11	89330.5	177766	44440.5	296.833	1786.69
111	8,3757900E+11	92147.8	183680	45918.9	307.523	1851.21
112	8,3541900E+11	95035.5	189765	47440.1	318.568	1917.88
113	8,3319300E+11	97994.2	196023	49004.8	329.978	1986.75
114	8,3089900E+11	101024	202458	50613.7	341.763	2057.89
115	8,2853800E+11	104126	209074	52267.5	353.934	2131.35
116	8,2610600E+11	107299	215872	53967.1	366.502	2207.22
117	8,2360400E+11	110545	222855	55713	379.478	2285.54
118	8,2102800E+11	113862	230027	57505.9	392.872	2366.39
119	8,1837800E+11	117250	237388	59346.4	406.696	2449.83
120	8,1565300E+11	120710	244943	61235.1	420.961	2535.94
121	8,1285000E+10	124241	252693	63172.6	435.679	2624.78
122	8,0996900E+11	127841	260639	65159.2	450.862	2716.42
123	8,0700900E+11	131511	268785	67195.5	466.520	2810.94
124	8,0396800E+11	135249	277130	69281.9	482.666	2908.4
125	8,0084400E+11	139053	285676	71418.5	499.311	3008.87
126	7,9763800E+11	142923	294425	73605.7	516.468	3112.43
127	7,9434700E+11	146857	303377	75843.6	534.149	3219.16
128	7,9097000E+10	150852	312532	78132.4	552.365	3329.11
129	7,8750700E+11	154908	321890	80472.1	571.129	3442.37
130	7,8395700E+11	159021	331452	82862.5	590.452	3559.01
131	7,8031800E+11	163189	341216	85303.5	610.347	3679.1
132	7,7659000E+10	167408	351181	87794.8	630.825	3802.72
133	7,7277200E+11	171677	361346	90336.2	651.899	3929.92

134	7,6886400E+11	175992	371710	92927.1	673.580	4060.79
135	7,6486500E+11	180349	382269	95566.8	695.880	4195.4
136	7,6077500E+11	184744	393021	98254.9	718.811	4333.81
137	7,5659300E+11	189173	403962	100990	742.383	4476.1
138	7,5231900E+11	193632	415090	103772	766.607	4622.32
139	7,4795300E+11	198116	426398	106599	791.496	4772.56
140	7,4349500E+11	202620	437883	109471	817.058	4926.86
141	7,3894600E+11	207139	449539	112385	843.305	5085.29
142	7,3430500E+11	211667	461361	115340	870.247	5247.91
143	7,2957300E+11	216199	473340	118335	897.893	5414.79
144	7,2475100E+11	220728	485470	121367	926.251	5585.97
145	7,1983900E+11	225249	497744	124436	955.332	5761.5
146	7,1483800E+11	229755	510152	127538	985.142	5941.45
147	7,0975000E+10	234239	522686	130671	101.569.000.000	6125.84
148	7,0457500E+11	238694	535335	133834	104.698.000.000	6314.73
149	6,9931500E+11	243113	548089	137022	107.903.000.000	6508.16
150	6,9397100E+11	247489	560938	140234	111.183.000.000	6706.16
151	6,8854600E+11	251814	573869	143467	11.454.000.000	6908.77
152	6,8304000E+10	256081	586871	146717	117.973.000.000	7116
153	6,7745600E+11	260282	599929	149982	121.483.000.000	7327.89
154	6,7179600E+11	264410	613031	153258	125.071.000.000	7544.44
155	6,6606300E+11	268456	626163	156541	128.736.000.000	7765.69
156	6,6025800E+11	272413	639309	159827	132.479.000.000	7991.62
157	6,5438500E+11	276272	652454	163113	1.363.000.000	8222.25
158	6,4844700E+11	280026	665584	166396	140.198.000.000	8457.57
159	6,4244600E+11	283667	678680	169670	144.174.000.000	8697.57
160	6,3638500E+11	287187	691728	172932	148.227.000.000	8942.24

161	6,3026800E+11	290579	704708	176177	152.358.000.000	9191.56
162	6,2409800E+11	293836	717605	179401	156.565.000.000	9445.5
163	6,1787800E+11	296949	730399	182600	160.848.000.000	9704.02
164	6,1161300E+11	299913	743074	185768	165.206.000.000	9967.1
165	6,0530600E+11	302720	755610	188902	169.639.000.000	10234.7
166	5,9896000E+10	305363	767989	191997	174.145.000.000	10506.7
167	5,9258100E+11	307838	780192	195048	178.725.000.000	10783.1
168	5,8617100E+11	310137	792201	198050	183.375.000.000	11063.8
169	5,7973500E+11	312255	803996	200999	188.097.000.000	11348.8
170	5,7327600E+11	314188	815560	203890	192.887.000.000	11638
171	5,6680100E+11	315932	826873	206718	197.745.000.000	11931.2
172	5,6031100E+11	317480	837917	209479	202.669.000.000	12228.5
173	5,5381300E+11	318832	848674	212168	207.658.000.000	12529.6
174	5,4730900E+11	319982	859126	214782	21.271.000.000	12834.5
175	5,4080500E+11	320929	869257	217314	217.822.000.000	13143.1
176	5,3430500E+11	321670	879048	219762	222.993.000.000	13455.3
177	5,2781200E+11	322205	888483	222121	228.221.000.000	13770.8
178	5,2133200E+11	322531	897547	224387	233.504.000.000	14089.7
179	5,1486800E+11	322650	906224	226556	238.839.000.000	14411.8
180	5,0842400E+11	322560	914499	228625	244.225.000.000	14736.9
181	5,0200500E+11	322263	922360	230590	249.658.000.000	15064.8
182	4,9561500E+11	321760	929792	232448	255.137.000.000	15395.5
183	4,8925700E+11	321053	936784	234196	260.658.000.000	15728.8
184	4,8293600E+11	320144	943325	235831	266.219.000.000	16064.5
185	4,7665500E+11	319036	949404	237351	271.817.000.000	16402.4
186	4,7041700E+11	317733	955011	238753	27.745.000.000	16742.4
187	4,6422600E+11	316238	960140	240035	283.115.000.000	17084.4

188	4,5808600E+11	314556	964781	241195	288.809.000.000	17428
189	4.52e+06	312691	968929	242232	294.529.000.000	17773.3
190	4,4597100E+11	310649	972579	243145	300.271.000.000	18119.9
191	4,4000100E+11	308435	975726	243932	306.034.000.000	18467.8
192	4,3409400E+11	306055	978369	244592	311.814.000.000	18816.7
193	4,2825200E+11	303516	980504	245126	317.608.000.000	19166.4
194	4,2247700E+11	300824	982130	245533	323.414.000.000	19516.9
195	4,1677300E+11	297986	983249	245812	329.227.000.000	19867.8
196	4,1114000E+10	295008	983861	245965	335.046.000.000	20219
197	4,0558200E+11	291898	983969	245992	340.866.000.000	20570.3
198	4,0010000E+09	288663	983576	245894	346.686.000.000	20921.6
199	3,9469500E+11	285311	982687	245672	352.502.000.000	21272.7
200	3,8936900E+11	281850	981306	245327	358.311.000.000	21623.4
201	3,8412400E+11	278286	979441	244860	364.111.000.000	21973.4
202	3,7896100E+11	274627	977098	244274	369.898.000.000	22322.8
203	3,7388000E+10	270882	974285	243571	37.567.000.000	22671.2
204	3,6888300E+11	267057	971012	242753	381.424.000.000	23018.5
205	3,6397000E+10	263161	967287	241822	387.157.000.000	23364.6
206	3,5914300E+11	259200	963122	240780	392.867.000.000	23709.2
207	3,5440100E+11	255182	958526	239632	398.551.000.000	24052.3
208	3,4974400E+11	251114	953513	238378	404.207.000.000	24393.7
209	3,4517400E+11	247003	948094	237023	409.832.000.000	24733.2
210	3,4069000E+10	242856	942281	235570	415.423.000.000	25070.8
211	3,3629200E+11	238680	936088	234022	420.979.000.000	25406.1
212	3,3198100E+11	234481	929529	232382	426.497.000.000	25739.2
213	3,2775500E+11	230265	922617	230654	431.976.000.000	26069.9
214	3,2361400E+11	226038	915367	228842	437.412.000.000	26398.1

215	3,1955900E+11	221807	907793	226948	442.805.000.000	26723.6
216	3,1558800E+11	217577	899910	224977	448.152.000.000	27046.3
217	3,1170200E+11	213352	891733	222933	453.451.000.000	27366.2
218	3,0789800E+11	209138	883277	220819	458.701.000.000	27683.1
219	3,0417700E+11	204940	874556	218639	463.901.000.000	27997
220	3,0053800E+11	200762	865587	216397	469.048.000.000	28307.7
221	2,9697900E+11	196609	856384	214096	474.141.000.000	28615.1
222	2,9350100E+11	192484	846962	211741	479.179.000.000	28919.2
223	2,9010200E+11	188392	837336	209334	484.161.000.000	29219.9
224	2,8678000E+10	184335	827521	206880	489.086.000.000	29517.2
225	2,8353600E+11	180316	817532	204383	493.951.000.000	29810.9
226	2,8036700E+11	176340	807382	201845	498.758.000.000	30101
227	2,7727200E+11	172408	797086	199272	503.503.000.000	30387.5
228	2,7425200E+11	168524	786659	196665	508.188.000.000	30670.2
229	2,7130300E+11	164688	776113	194028	51.281.000.000	30949.2
230	2,6842600E+11	160904	765462	191365	51.737.000.000	31224.5
231	2,6561800E+11	157174	754719	188680	521.866.000.000	31495.9
232	2,6287900E+11	153498	743897	185974	526.299.000.000	31763.4
233	2,6020700E+11	149879	733009	183252	530.667.000.000	32027.1
234	2,5760200E+11	146317	722065	180516	534.971.000.000	32286.9
235	2,5506100E+11	142814	711079	177770	53.921.000.000	32542.8
236	2,5258300E+11	139370	700060	175015	543.384.000.000	32794.7
237	2,5016800E+11	135987	689021	172255	547.492.000.000	33042.7
238	2,4781400E+11	132665	677971	169493	551.536.000.000	33286.8
239	2,4551900E+11	129404	666921	166730	555.514.000.000	33526.9
240	2,4328300E+11	126205	655879	163970	559.426.000.000	33763.1
241	2,4110400E+11	123068	644857	161214	563.273.000.000	33995.3

242	2,3898100E+11	119993	633861	158465	567.055.000.000	34223.6
243	2,3691300E+11	116981	622901	155725	570.773.000.000	34448
244	2,3489800E+11	114030	611985	152996	574.425.000.000	34668.5
245	2,3293500E+11	111141	601120	150280	578.013.000.000	34885
246	2,3102400E+11	108313	590313	147578	581.537.000.000	35097.7
247	2,2916200E+11	105546	579572	144893	584.997.000.000	35306.6
248	2,2734900E+11	102840	568903	142226	588.394.000.000	35511.7
249	2,2558300E+11	100194	558312	139578	591.728.000.000	35712.9
250	2,2386400E+11	97607.3	547805	136951	5.95e+06	35910.4
251	2,2219000E+10	95079.4	537386	134347	59.821.000.000	36104.1
252	2,2056000E+10	92609.8	527062	131765	601.358.000.000	36294.2
253	2,1897300E+11	90197.5	516836	129209	604.445.000.000	36480.5
254	2,1742900E+11	87841.8	506713	126678	607.473.000.000	36663.3
255	2,1592500E+11	85542	496698	124174	610.441.000.000	36842.4
256	2,1446100E+11	83297.1	486792	121698	61.335.000.000	37018
257	2,1303600E+11	81106.3	477001	119250	6.162.000.000	37190.1
258	2,1164900E+11	78968.7	467327	116832	618.993.000.000	37358.7
259	2,1029900E+11	76883.5	457773	114443	621.729.000.000	37523.8
260	2,0898600E+11	74849.6	448342	112085	624.409.000.000	37685.6
261	2,0770700E+11	72866.1	439035	109759	627.034.000.000	37844
262	2,0646200E+11	70932.2	429855	107464	629.604.000.000	37999.2
263	2,0525100E+11	69046.8	420803	105201	63.212.000.000	38151
264	2,0407200E+11	67208.9	411881	102970	634.583.000.000	38299.7
265	2,0292500E+11	65417.7	403091	100773	636.993.000.000	38445.2
266	2,0180900E+11	63672.1	394433	98608.2	639.352.000.000	38587.6
267	2,0072300E+11	61971.2	385908	96477	64.166.000.000	38726.9
268	1,9966600E+11	60314.1	377518	94379.4	643.918.000.000	38863.2

269	1,9863700E+11	58699.7	369262	92315.4	646.127.000.000	38996.5
270	1,9763600E+11	57127.1	361141	90285.1	648.287.000.000	39126.9
271	1,9666200E+11	55595.5	353155	88288.6	6.504.000.000	39254.4
272	1,9571400E+11	54103.7	345304	86325.9	652.465.000.000	39379.1
273	1,9479200E+11	52651.1	337588	84397	654.485.000.000	39501.1
274	1,9389500E+11	51236.5	330007	82501.7	65.646.000.000	39620.2
275	1,9302200E+11	49859.1	322560	80640	65.839.000.000	39736.7
276	1,9217200E+11	48518.1	315247	78811.8	660.276.000.000	39850.6
277	1,9134500E+11	47212.6	308068	77017	66.212.000.000	39961.9
278	1,9054100E+11	45941.6	301021	75255.2	663.921.000.000	40070.6
279	1,8975800E+11	44704.4	294106	73526.4	665.681.000.000	40176.9
280	1,8899700E+11	43500.1	287321	71830.3	667.401.000.000	40280.7
281	1,8825600E+11	42327.8	280667	70166.6	669.081.000.000	40382.1
282	1,8753500E+11	41186.9	274141	68535.2	670.722.000.000	40481.1
283	1,8683300E+11	40076.5	267742	66935.6	672.325.000.000	40577.9
284	1,8615100E+11	38995.8	261470	65367.6	67.389.000.000	40672.4
285	1,8548600E+11	37944.1	255323	63830.8	675.418.000.000	40764.6
286	1,8484000E+10	36920.6	249300	62325	676.911.000.000	40854.7
287	1,8421100E+11	35924.6	243399	60849.8	678.368.000.000	40942.7
288	1,8360000E+09	34955.4	237619	59404.7	679.791.000.000	41028.6
289	1,8300400E+11	34012.3	231958	57989.6	68.118.000.000	41112.4
290	1,8242500E+11	33094.6	226415	56603.8	682.535.000.000	41194.2
291	1,8186100E+11	32201.6	220989	55247.2	683.859.000.000	41274.1
292	1,8131300E+11	31332.8	215677	53919.2	68.515.000.000	41352.1
293	1,8077900E+11	30487.4	210478	52619.5	686.411.000.000	41428.1
294	1,8026000E+10	29664.8	205390	51347.6	687.641.000.000	41502.4
295	1,7975500E+11	28864.5	200413	50103.2	688.841.000.000	41574.8

296	1,7926300E+11	28085.8	195543	48885.8	690.012.000.000	41645.5
297	1,7878500E+11	27328.2	190780	47695	691.154.000.000	41714.5
298	1,7832000E+10	26591	186122	46530.4	692.269.000.000	41781.8
299	1,7786700E+11	25873.9	181566	45391.5	693.357.000.000	41847.4
300	1,7742600E+11	25176.1	177112	44278	694.418.000.000	41911.5
301	1,7699700E+11	24497.3	172757	43189.3	695.452.000.000	41973.9
302	1,7658000E+10	23836.8	168501	42125.1	696.462.000.000	42034.8
303	1,7617400E+11	23194.3	164340	41085	697.446.000.000	42094.3
304	1,7577900E+11	22569.1	160274	40068.4	698.406.000.000	42152.2
305	1,7539400E+11	21960.9	156300	39075.1	699.342.000.000	42208.7
306	1,7502000E+10	21369.2	152418	38104.4	700.256.000.000	42263.8
307	1,7465600E+11	20793.5	148625	37156.1	701.146.000.000	42317.6
308	1,7430200E+11	20233.4	144919	36229.8	702.014.000.000	42370
309	1,7395700E+11	19688.5	141300	35324.9	702.861.000.000	42421.1
310	1,7362200E+11	19158.4	137764	34441.1	703.686.000.000	42470.9
311	1,7329500E+11	18642.6	134312	33577.9	704.491.000.000	42519.5
312	1,7297800E+11	18140.8	130940	32735.1	705.275.000.000	42566.8
313	1,7266900E+11	17652.6	127648	31912	70.604.000.000	42613
314	1,7236800E+11	17177.6	124434	31108.5	706.786.000.000	42658
315	1,7207500E+11	16715.5	121296	30324	707.512.000.000	42701.9
316	1,7179000E+10	16265.9	118233	29558.1	708.221.000.000	42744.6
317	1,7151300E+11	15828.4	115242	28810.6	708.911.000.000	42786.3
318	1,7124300E+11	15402.9	112324	28080.9	709.584.000.000	42827
319	1,7098100E+11	14988.8	109475	27368.8	71.024.000.000	42866.6
320	1,7072500E+11	14585.9	106695	26673.9	71.088.000.000	42905.1
321	1,7047700E+11	14194	103983	25995.7	711.503.000.000	42942.8
322	1,7023500E+11	13812.6	101336	25333.9	71.211.000.000	42979.4

323	1.7E+06	13441.6	98753.1	24688.3	712.702.000.000	43015.1
324	1,6977000E+10	13080.6	96233.4	24058.3	713.279.000.000	43049.9
325	1,6954700E+11	12729.3	93775.1	23443.8	713.841.000.000	43083.9
326	1,6933100E+11	12387.6	91377	22844.3	714.388.000.000	43116.9
327	1,6911900E+11	12055.1	89037.8	22259.4	714.922.000.000	43149.1
328	1,6891400E+11	11731.5	86756	21689	715.442.000.000	43180.5
329	1,6871400E+11	11416.7	84530.5	21132.6	715.948.000.000	43211.1
330	1,6851900E+11	11110.4	82360	20590	716.442.000.000	43240.9
331	1,6833000E+10	10812.4	80243.1	20060.8	716.923.000.000	43269.9
332	1,6814500E+11	10522.4	78178.8	19544.7	717.391.000.000	43298.2
333	1,6796600E+11	10240.3	76165.7	19041.4	717.848.000.000	43325.8
334	1,6779100E+11	9965.71	74202.8	18550.7	718.293.000.000	43352.6
335	1,6762200E+11	9698.57	72288.8	18072.2	718.726.000.000	43378.8
336	1,6745600E+11	9438.63	70422.6	17605.6	719.148.000.000	43404.2
337	1,6729500E+11	9185.7	68603.1	17150.8	719.559.000.000	43429.1
338	1,6713900E+11	8939.58	66829.3	16707.3	71.996.000.000	43453.2
339	1,6698600E+11	8700.1	65100	16275	72.035.000.000	43476.8
340	1,6683800E+11	8467.07	63414.1	15853.5	72.073.000.000	43499.7
341	1,6669300E+11	8240.32	61770.8	15442.7	7.211.000.000	43522.1
342	1,6655300E+11	8019.67	60168.9	15042.2	721.461.000.000	43543.8
343	1,6641600E+11	7804.96	58607.5	14651.9	721.812.000.000	43565
344	1,6628300E+11	7596.02	57085.6	14271.4	722.154.000.000	43585.7
345	1,6615400E+11	7392.71	55602.2	13900.5	722.488.000.000	43605.8
346	1,6602700E+11	7194.87	54156.5	13539.1	722.812.000.000	43625.4
347	1,6590500E+11	7002.35	52747.5	13186.9	723.128.000.000	43644.5
348	1,6578500E+11	6815.01	51374.3	12843.6	723.436.000.000	43663.1
349	1,6566900E+11	6632.7	50036.1	12509	723.736.000.000	43681.2
350	1,6555600E+11	6455.3	48732.1	12183	724.028.000.000	43698.8
351	1,6544600E+11	6282.65	47461.3	11865.3	724.313.000.000	43716
352	1,6533900E+11	6114.65	46223	11555.7	72.459.000.000	43732.7
353	1,6523400E+11	5951.16	45016.4	11254.1	72.486.000.000	43749
354	1,6513300E+11	5792.06	43840.6	10960.2	725.123.000.000	43764.9
355	1,6503400E+11	5637.23	42695.1	10673.8	725.379.000.000	43780.3
356	1,6493800E+11	5486.56	41578.9	10394.7	725.628.000.000	43795.4
357	1,6484400E+11	5339.93	40491.4	10122.8	725.871.000.000	43810
358	1,6475300E+11	5197.24	39431.8	9857.96	726.107.000.000	43824.3
359	1,6466500E+11	5058.37	38399.6	9599.89	726.337.000.000	43838.2
360	1,6457800E+11	4923.23	37393.9	9348.47	726.561.000.000	43851.7
361	1,6449400E+11	4791.72	36414.1	9103.53	72.678.000.000	43864.9
362	1,6441200E+11	4663.72	35459.7	8864.92	726.992.000.000	43877.7
363	1,6433300E+11	4539.16	34529.9	8632.46	727.199.000.000	43890.2
364	1,6425500E+11	4417.94	33624.1	8406.02	727.401.000.000	43902.4
365	1,6418000E+10	4299.97	32741.7	8185.43	727.597.000.000	43914.2
366	1,6410700E+11	4185.16	31882.2	7970.55	727.788.000.000	43925.8

4.2. Gráficas modelo SEIIRD

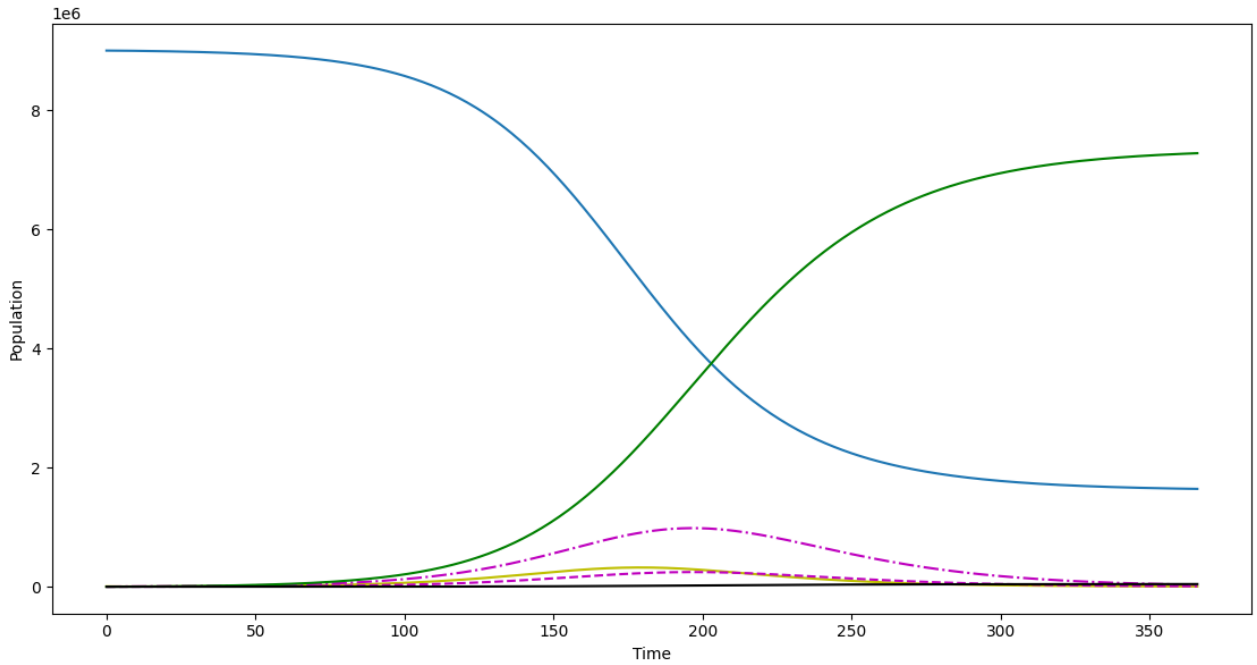
Las gráficas que se van a presentar a continuación las realizamos en Python con ayuda de la librería Matplotlib y Visual Studio Code.

4.2.1 Gráfica global

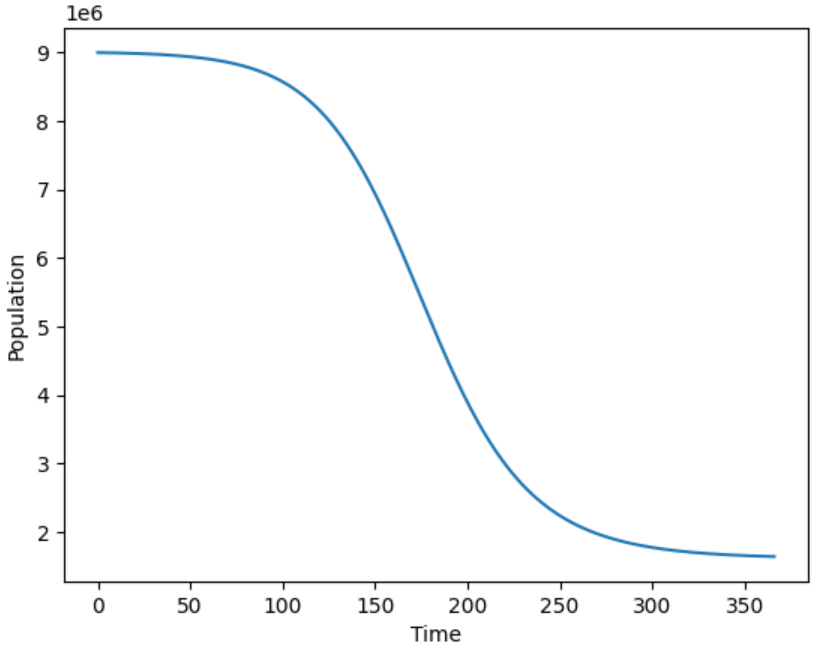
Vamos a abrir esta sección con la gráfica que incluye todas las variables del modelo con las siguientes convenciones:

- Población susceptible S Linea continua azul.
- Población Expuesta E Linea continua amarilla.
- Población infectada asintomática I_a Linea .- morada.
- Población infectada sintomática I_s Linea – morada.
- Población recuperada R Linea continua verde.
- Decesos D **Linea continua negra.**

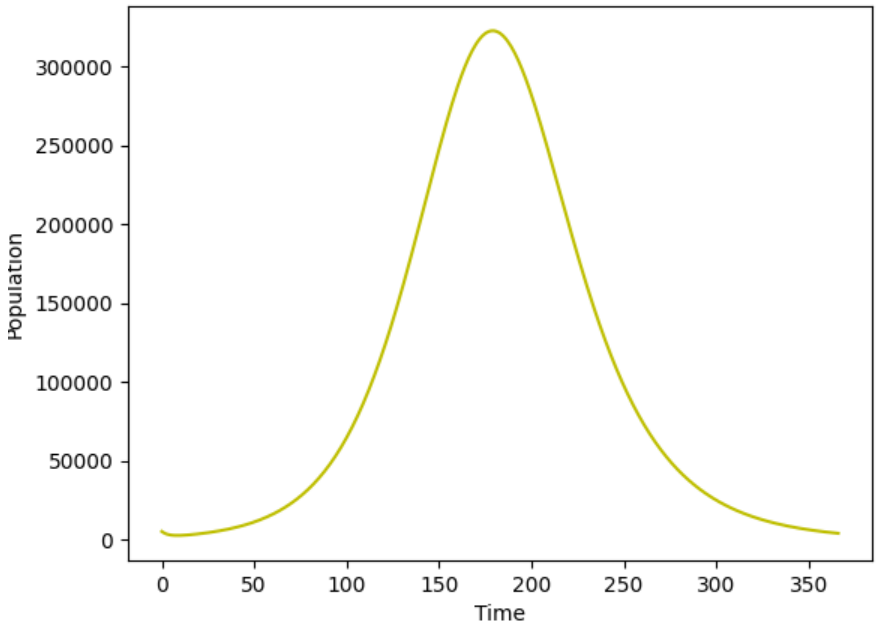
La gráfica muestra el tiempo de a cincuenta en cincuenta días y cómo no se nota tanto en la gráfica las curvas de expuestos y de decesos vamos a presentar las gráficas por separado.



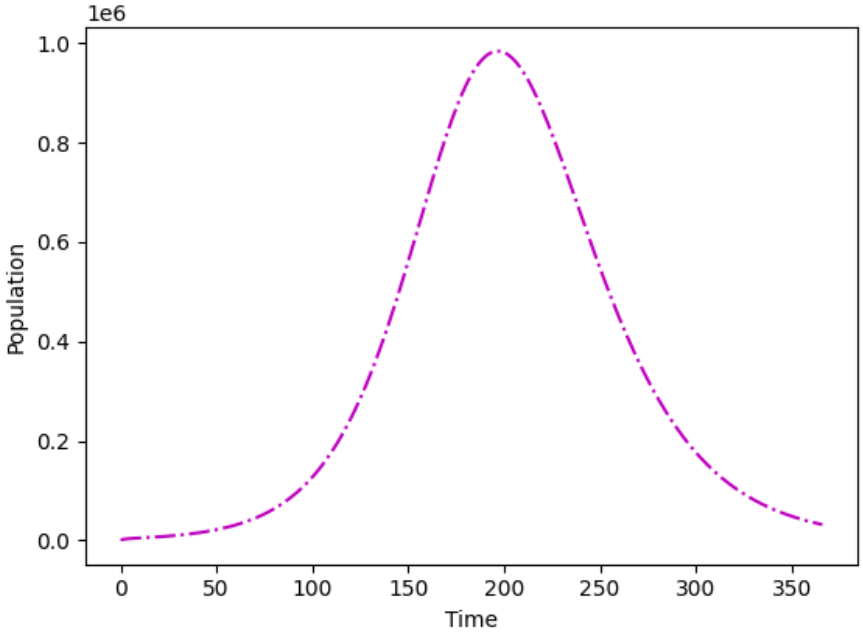
4.2.2 Gráfica población Susceptible



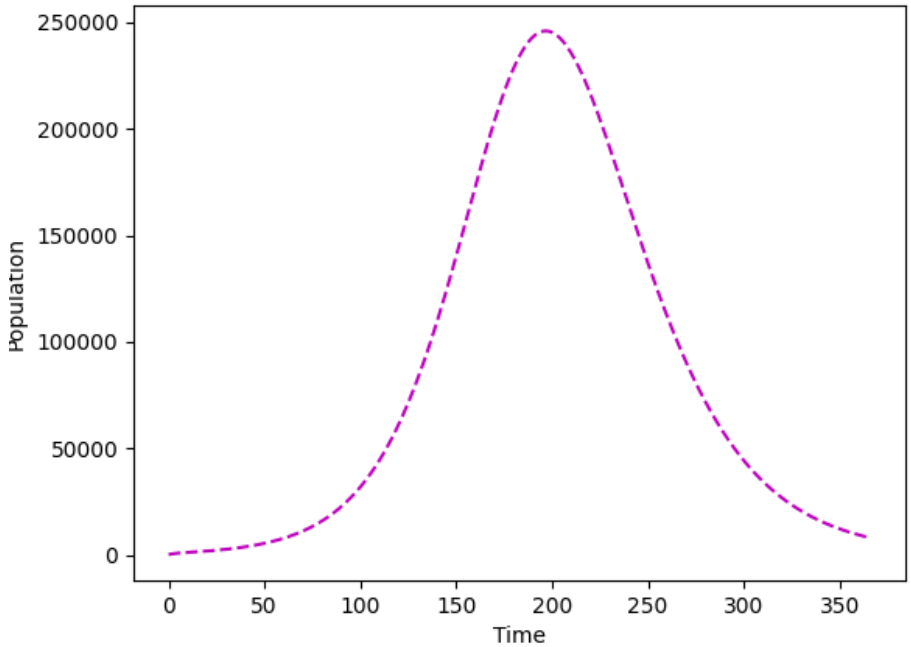
4.2.3 Gráfica población Expuesta



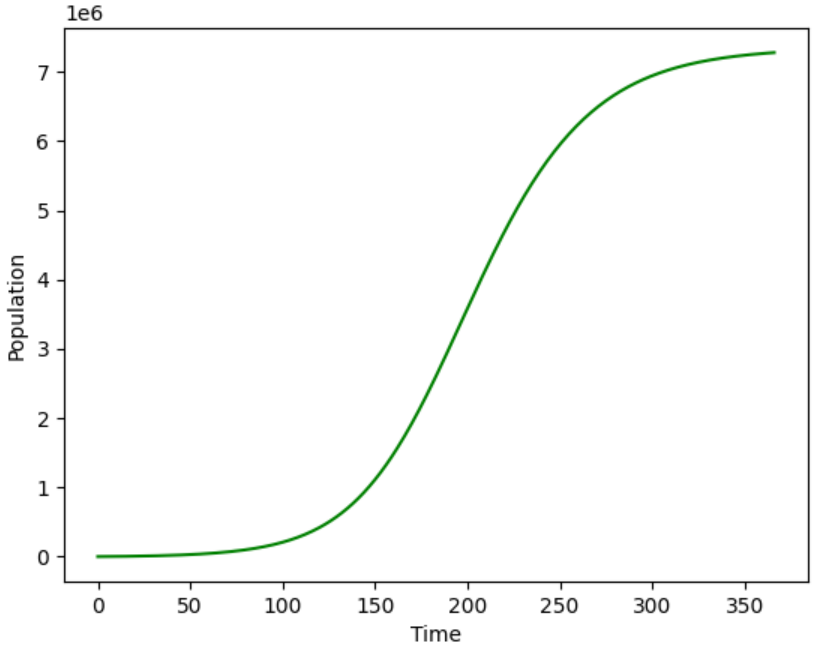
4.2.4 Gráfica población Infectada asintomática



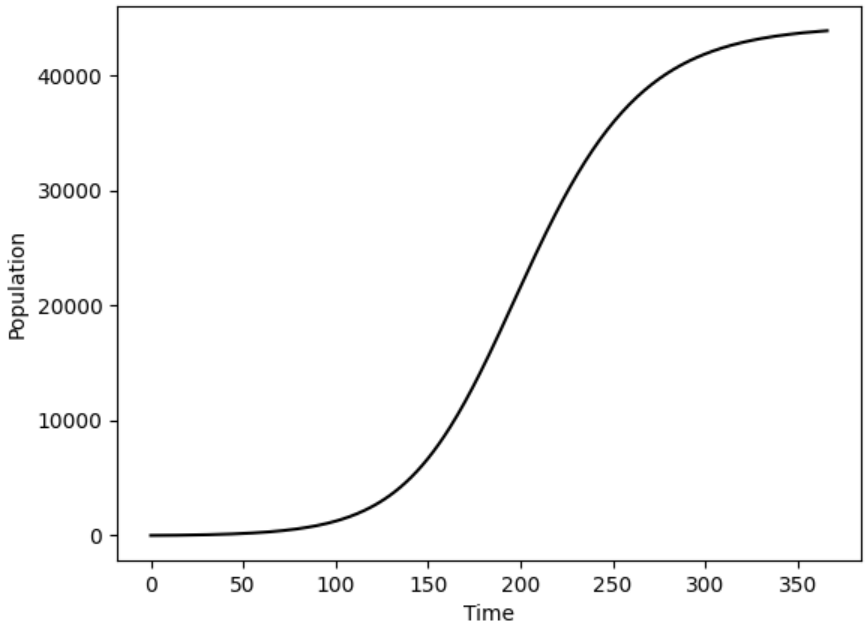
4.2.5 Gráfica población Infectada sintomática



4.2.6 Gráfica población Recuperada



4.2.7 Gráfica de Decesos



Referencias

DW. (2021). *Un mes de protestas que no pierden fuerza en Colombia.* https://www.dw.com/es/un-mes-de-protestas-que-no-pierden-fuerza-en-colombia/a-57711512

El-país. (2021). *Minsalud confirma presencia en Colombia de cepa brasileña de covid-19*. https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/minsalud-confirma-presencia-en-colombia-de-cepa-brasilena-de-covid-19.html

Minsalud[a]. (2021). *Twitter*. https://twitter.com/MinSaludCol/status/1417606076506255360?s=20

Minsalud[b]. (2021). *Twitter*. https://twitter.com/MinSaludCol/status/1417526793016385537?s=20

RCN-radio. (2020). *Cuarentena en Colombia, así lo anunció el Presidente Duque*. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zaqI1e_nXlY

Reuters. (2020). *Colombia declares health emergency to tackle coronavirus*. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-colombia/colombia-declares-health-emergency-to-tackle-coronavirus-idUSKBN20Z2QX

Semana[a]. (2020). *Coronavirus en Colombia: primer caso confirmado*. https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-en-colombia-primer-caso-confirmado/655252/

Semana[b]. (2020). *¿Qué pasará después de la cuarentena? Gobierno revela parte de la estrategia*. https://www.semana.com/on-line/nacion/articulo/coronavirus-que-pasara-despues-de-la-cuarentena-en-colombia/660124/

Semana[c]. (2020). *Para dónde va Colombia: el descontento social pone a prueba al país.* https://www.semana.com/nacion/articulo/para-donde-va-colombia/202000//